SICAMET
SISTEMAS INTEGRALES DE CALIBRACIÓN Y ASEGURAMIENTO METROLÓGICO, S.A. DE C.V.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration

ema LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO M-77

Nombre del cliente (2): *Customer name*	Verificaciones Valle de Santiago, S.A. de C.V.		
Dirección: *Address*	Valle de Santiago No. 1 Col. Ex Hacienda Santa Ana Aragón Nezahualcóyotl, Estado de México C.P. 57100		
No. de Certificado: *Certificate number*	**ICM.0010.26**	**Número de Edición: 0** *Edition number*	
Descripción del instrumento: *Instrument description*	Objetos Sólidos No Normalizados Total de Piezas: 3 Tipo: Barra Valor Nominal $_{B-1}$: 24 070,0 g Valor Nominal $_{B-2}$: 23 940,0 g Valor Nominal $_{B-3}$: 20 070,0 g	Material: Aparente Acero al Carbono Piezas: 3	
Marca: *Manufacturer* **No Indicado**	**Modelo:** *Model* **No Indicado**	**Serie:** *Serial Number* **No Indicado**	
Fecha de Recepción: *Reception Date*	2026-01-16	Orden de Servicio: *Service Order:* 26-0090	
Identificación/Ubicación: *Identification/Location*	**NE955-L1EX** **LINEA 1**		
Magnitud evaluada: *Evaluated quantity*	Masa Convencional		
Incertidumbre / Factor de cobertura: *Uncertainty /Coverage factor*	Se indica en la tabla de resultados anexa y se expresa con un factor k = 2		
Trazabilidad Metrológica: *Metrological traceability*	Se informa en la página 2		
Patrón de Medida: *Measurement standard*	Se informa en la página 2		
Condiciones ambientales de medida: *Environmental conditions of measurement*	Temperatura: 20,0 °C ± 0,40 °C Presión Atmosférica: 744,57 hPa ± 0,57 hPa Densidad del aire: 0,877 kg/m³	Humedad: 59,92 %HR ± 1,22 %HR	
Método utilizado / Procedimiento: *Method employed / Procedure used*	Calibración de Objetos Sólidos No Normalizados. Comparación Directa Substitución Simple ABA	Código: IT.05.16	
Lugar de la Calibración: *Calibration Site*	Instalaciones de Sistemas Integrales de Calibración y Aseguramiento Metrológico, S.A. de C.V.		

Calibró: *Calibrated by*	**Autorizó:** *Authorized by*	Fecha de Calibración: *Calibration Date*	Fecha de Emisión: *Issue Date*
Areli Ruiz Escutia *El presente Certificado es una representación digital firmada mediante Firma Electrónica Avanzada (FEA)* Metrólogo Signatario	**Ma. Dolores Cerón Toledano** *El presente Certificado es una representación digital firmada mediante Firma Electrónica Avanzada (FEA)* Metrólogo Signatario Director Técnico	2026-01-20 Fecha de Próxima Calibración: *Next Calibration Date* 2027-01-20	2026-01-21

Este certificado consta de 4 páginas escritas en ambos lados, incluida la carátula. No es recomendable la reproducción parcial del mismo, ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas de sus resultados.

Este documento es válido solo si viene acompañado de la Constancia de Conservación con la Información identificadora de las firmas y el archivo *.xml

Trazabilidad Metrológica: *Metrological traceability:*	Patrón de Medida: *Measurement standard:*				
➢ **MASA**					
Patrón Nacional de Masa, a través del CENAM (Centro Nacional de Metrología).	**Juego de Pesas** Certificado: ICM-60455 Calibró: inpros, S.A. de C.V. Acreditación: M-13 ema	Marca:	METTLER TOLEDO	Modelo:	Varios (Por Pesa)
		Serie:	No Indicado	ID:	M.PT.04
		Intervalo de calibración: (20 a 2 000) g			
		Exactitud (EMP): Correspondiente a la Clase F1			
		Incertidumbre de medida (k=2): 1/3 EMP			
		Vigencia: 2027-07-31			
	Juego de Pesas Certificado: ICM-57920 Calibró: inpros, S.A. de C.V. Acreditación: M-13 ema	Marca:	CHINO	Modelo:	No Indicado
		Serie:	02050116	ID:	M.PT.08
		Intervalo de calibración: (20 a 500) mg (1 a 1 000) g			
		Exactitud (EMP): Correspondiente a la Clase F1			
		Incertidumbre de medida (k=2): 1/3 EMP			
		Vigencia: 2026-07-31			
	Pesa Cilíndrica Certificados: ICM-56243 Calibró: inpros, S.A. de C.V. Acreditación: M-13 ema	Marca:	INPROS	Modelo:	No Indicado
		Serie:	No Indicado	ID:	M.PT.24
		Intervalo de calibración: 20 0000 g			
		Exactitud (EMP): Correspondiente a la Clase F1			
		Incertidumbre de medida (k=2): 1/3 EMP			
		Vigencia: 2026-08-31			
	Equipos Auxiliares: *Auxiliary equipment:*				
Patrón Nacional de Masa, a través del CENAM (Centro Nacional de Metrología).	**Báscula** Certificado: ICM.0301.25 Calibró: SICAMET, S.A. de C.V. Acreditación: M-77 ema	Marca:	OHAUS	Modelo:	I-20W
		Serie:	11233	ID:	MI.EX.09
Patrón Nacional de Presión, a Través del CENAM (Centro Nacional de Metrología).	**Indicador de Presión Barométrica** Certificado: ICP.0003.26 Calibró: SICAMET, S.A. de C.V. Acreditación: P-51 ema	Marca:	Lutron	Modelo:	MHB-382SD
		Serie:	90532	ID:	MI.EX.14
Patrón Nacional de Humedad en Aire Se basa en el Método primario de dos presiones y dos temperaturas. Su reproducción es a través de la trazabilidad de Temperatura: EIT 90 Escala Internacional de Temperatura/Puntos Fijos, y de Presión: Patrón Nacional de Presión; a través del CENAM (Centro Nacional de Metrología). **EIT 90 Escala Internacional de Temperatura/Puntos Fijos, a través del CENAM (Centro Nacional de Metrología).**	**Indicador de Temperatura y Humedad Relativa** Certificado: ICTH.0002.26 Calibró: SICAMET, S.A. de C.V. Acreditación: T-56 / H-11 ema	Marca:	Lutron	Modelo:	MHB-382SD
		Serie:	90532	ID:	MI.EX.14

Resumen del Procedimiento de Calibración: *Summary of the calibration procedure:*	El procedimiento de calibración se realiza de acuerdo a la instrucción IT.05.16 Calibración de Objetos Sólidos No Normalizado, procedimiento interno desarrollado por SICAMET SA de CV, realizado por comparación directa. El instrumento y el Patrón son instalados en el sistema de calibración y se estabilizan previo a su calibración. Se realiza 1 ciclo de 3 mediciones en cada valor nominal calibrado, la colocación de las pesas se realiza por el Método ABA ejerciendo los mismos efectos sobre el sistema de pesaje, durante el proceso de sustitución. Una evaluación cualitativa de la posible magnetización de la pesa se ejecuta previa a la calibración. La densidad de las pesas es determinada o estimada de acuerdo a los método establecidos por la OIML R111. Inciso PUNTO B.7 TABLA B.4 " METODOS PARA DETERMINACIÓN DE DENSIDAD"
Documento de Referencia: *Reference Document:*	NOM-038-SCFI-vigente. Pesas de clase de exactitud E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3. Guía Técnica de Trazabilidad Metrológica e Incertidumbre de Medida en la Magnitud de Masa para la Calibración de Pesas, Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3}, M_3. Vigente. CENAM Guía de calibración M-01 PESAS -vigente. CENAM. Incertidumbre en la Calibración de Pesas por el Método de ABBA -vigente. CENAM.
Resultados: *Results:*	Los resultados de las mediciones objeto de este certificado están expresados en Términos del Sistema General de Unidades de Medida, consistente con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El presente certificado cumple con los requisitos de la norma internacional ISO/ IEC-17025 - vigente y su equivalente Estándar Nacional NMX-EC-17025-IMNC- vigente y ampara al conjunto de medidas y los resultados obtenidos en el momento y en las condiciones ambientales en que se realizó la calibración y tiene validez únicamente en su forma íntegra, con las firmas del personal signatario y en su forma original, no debiendo ser reproducido parcialmente, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de este laboratorio.

Mediante el presente certificado no se asegura ninguna otra característica del instrumento diferente a las descritas en este documento. Es responsabilidad del usuario su manejo, la interpretación de los resultados y la evaluación de su adecuación en el proceso donde el instrumento es utilizado.

Es responsabilidad del usuario recalibrar su instrumento en los intervalos apropiados en función de las características y/o condiciones de uso. El usuario puede establecer sus periodos entre calibraciones con base a la recomendación ILAC-G24 y OIML D 10 -vigente "Directrices para la determinación de los intervalos de calibración de instrumentos de Medición" y a la norma ISO 10012 -vigente. "Sistemas de gestión de las mediciones-Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición" o apoyándose en artículos Técnicos como el documento SNC D1- vigente. "Directrices y Criterios de Periodos de Calibración Uso y Mantenimiento de Instrumentos de Medición".

(1) La incertidumbre de medida se informa como una incertidumbre expandida de medida, con un factor de cobertura de k = 2 y un nivel de confianza del 95,45 %, ó el indicado en la tabla correspondiente, estimada de acuerdo a la guía BIPM/IEC/ISO/OIML-vigente y al Estándar NMX-CH-140-IMNC-vigente. "Guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones" e incluye magnitudes de influencia, debidas al sistema de medida, las debidas a los patrones de calibración, a la repetibilidad y la resolución del instrumento y definida de acuerdo al VIM- vigente:
Incertidumbre de medida, f 2.26 (3.9)
Incertidumbre, f
Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza.

Cualquier componente de incertidumbre de medida adicional deberá ser determinado y complementado por el usuario con base a los datos históricos de calibración de sus instrumentos.

Esta incertidumbre de medida es igual o mayor a la CMC "Capacidad de Medición y Calibración" expresada como una Incertidumbre de medida. El Término CMC es definido como la menor incertidumbre de medida que un laboratorio de calibración puede lograr dentro de su alcance de acreditación, cuando realiza calibraciones más o menos rutinarias de instrumentos de medición casi ideales diseñados para medir esa magnitud.

Las características metrológicas indicadas en el instrumento corresponden a las informadas por el cliente, por los manuales de fabricación, hojas de especificaciones o al resultado de la inspección visual del instrumento.

Este certificado consta de 4 páginas escritas en ambos lados, incluida la carátula. No es recomendable la reproducción parcial del mismo, ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas de sus resultados.

Este documento es válido solo si viene acompañado de la Constancia de Conservación con la Información identificadora de las firmas y el archivo *.xml

RESULTADOS

Identificación	Valor nominal	Valor de masa convencional (3)		Incertidumbre de medida (1)
B-1	24 070,0 g	24 070,0 g	0,0 g	4,1 g
B-2	23 940,0 g	23 940,0 g	0,0 g	4,1 g
B-3	20 070,0 g	20 070,0 g	0,0 g	4,1 g

OILML R111-1 EDICION 2004 (E)
PUNTO B.7 TABLA B.4 "METODOS PARA DETERMINACIÓN DE DENSIDAD"
B.7.6 Método de Ensayo C (Determinación del volumen por pesaje del Líquido Desplazado)
B.7.8 Método de Ensayo E (Determinación del Volumen por Medición Geométrica)
B.7. 9 Método de Ensayo F (Estimación basada en una Composición Conocida)

Densidad Estimada de los Objetos Sólidos No Normalizados para la Determinación de la Masa Convencional (3)

OSNN	Densidad Estimada (4) (kg/m³)	Incertidumbre de medida (e) Densidad (kg/m³) k=2	Método (OIML R111-1)
B-1, B-2 y B-3	7 700	200	F

(e) La Incertidumbre informada se obtienen de la Tabla B.7 Método F2 (OIML R111-1)

OBSERVACIONES DE LA CALIBRACIÓN:

1.	Este certificado de calibración contiene solo resultados emitidos por el laboratorio, no incluye resultados que provengan de proveedores externos y sólo ampara los resultados del ítem descrito, con las condiciones y características presentes al momento de la calibración las cuales se indican en este certificado.
2.	(2) El nombre y la información del contacto del cliente se registran de acuerdo a las indicaciones del cliente durante el proceso de revisión de contrato.
3.	(3) Esta magnitud está definida en la Recomendación Internacional OIML D 28: 2004 (E) (Organización Internacional de Metrología Legal).
4.	(4) Densidad media
5.	No se efectuó ajuste, por lo que los valores informados son representativos de las condiciones de operación encontradas en el instrumento.
6.	El instrumento bajo calibración se encuentra con desgaste por uso en general.

Este certificado consta de 4 páginas escritas en ambos lados, incluida la carátula. No es recomendable la reproducción parcial del mismo, ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas de sus resultados.
*Este documento es válido solo si viene acompañado de la Constancia de Conservación con la Información identificadora de las firmas y el archivo *.xml*

Laboratorio de Calibración y Medición acreditado por ema, a.c. con acreditaciones No.:

No	Acreditación	Acreditado a partir de:
T-56	Temperatura	2011-02-16 2023-09-20
P-51	Presión	2011-02-16 2022-09-28
M-77	Masa	2010-10-20 2024-08-21
F-44	Fuerza	2010-12-15 2023-08-16
H-11	Humedad	2010-12-15 2022-09-20
FL-20	Flujo	2010-10-20 2023-10-18
V-40	Volumen	2010-10-20 2024-08-21
OP-21	Óptica	2010-05-19 2019-03-20
E-111	Eléctrica	2010-10-20 2024-08-21
ME-01	Mediciones Especiales	2013-12-10 2020-12-04
AE-18	Analizadores Específicos	2017-02-09 2020-11-09
D-145	Dimensional	2017-06-27 2022-08-30

Consulte en nuestra página www.sicamet.mx los servicios, alcances e incertidumbres de medida acreditadas ó solicite información a: sclientes@sicamet.net con nuestro representante de servicio al cliente

FIN DEL CERTIFICADO

Este certificado consta de 4 páginas escritas en ambos lados, incluida la carátula. No es recomendable la reproducción parcial del mismo, ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas de sus resultados.

*Este documento es válido solo si viene acompañado de la Constancia de Conservación con la Información identificadora de las firmas y el archivo *.xml*

Cadena de trazabilidad metrológica
Masa

SICAMET
SISTEMAS INTEGRALES DE CALIBRACIÓN Y ASEGURAMIENTO METROLÓGICO, S.A. DE C.V.

CENAM Laboratorio Primario

Patrón Nacional de Masa
A través del CENAM

INPROS Laboratorio Secundario

Juego de Pesas
ID:ICJ E2 011 Clase E2
Certificado: ICM-60051
Calibración: 2025-06-26
Vigencia: 2026-06-26

Pesa cilíndrica
ID:ICI E2 007 Clase E2
Certificado: ICM-59534
Calibración: 2025-05-09
Vigencia: 2026-05-09

Pesa cilíndrica de 20 kg
ID: ICI E2 004 Clase E2
Certificado CCM1899.M/2023
Calibración: 2023-11-13
Vigencia: 2024-11-13

Juego de Pesas
ID:ICJ E1 002 Clase E1
Certificado:
CNM-CC-730-115/2022
Calibración: 2022-07-18
Vigencia: 2024-07-18

SICAMET Acreditación: M-77 Laboratorio Secundario Instrucción de Trabajo IT.05.03 IT.05.04 IT.05.16

Juego de Pesas ID: M.PT.04
Clase Exactitud: F1
Certificado: ICM-60455
Marca: METTLER TOLEDO
Modelo: 15864(20 g)/15866(100 g)/15867(200 g)/15867*(200* g)/15868(500 g)/15869*(1 000* g)/15870(2 000 g)/15870*(2 000* g)
Serie: No Indicado
Intervalo de medida: 20 g a 2 000 g (8 pz)
Incertidumbre de medida k = 2:
1/3 EMP
Calibración: 2025-07-23
Vigencia: 2027-07-31

Juego de Pesas
ID: M.PT.24
Clase Exactitud: F1
Certificado: ICM-56243
Marca: INPROS
Modelo: No Indicado
Serie: No Indicado
Intervalo de medida:
20 kg
Incertidumbre de medida k=2:
1/3 EMP
Calibración: 2024-08-14
Vigencia: 2026-08-31

Juego de Pesas ID: M.PT.06
Clase Exactitud: M1
Certificado: ICM.0173.25
Marca: Masstech
Modelo: No Indicado
Serie: No Indicado
Intervalo de medida:
20 kg (20 pz)
Incertidumbre de medida k = 2:
1/3 EMP
Calibración: 2025-08-14
Vigencia: 2026-02-28

Juego de Pesas
ID: M.PT.01
Clase Exactitud: E2
Certificado: ICM-53950
Marca: METTLER TOLEDO
Modelo: 15884 Serie: No Indicado
Intervalo de medida:
1 mg a 200 g (23 pz)
Incertidumbre de medidak = 2 :
1/3 EMP
Calibración: 2024-03-01
Vigencia: 2026-03-31

Substitución doble / Substitución simple/ Comparación directa

Servicio

Instrumentos para pesar

Dinamómetros
Medidores Tensión
Clase Exactitud: Varias

Pesas cilíndricas / Paralelepípedas

COPIA NO CONTROLADA
Válida sólo para consulta

Juan Aldama Sur # 1135
Col. Universidad, 50130
Toluca, Estado de México.

Vigente a partir de: 2026-01-01
Elaborado por:
Alejandra Naomi Garduño López
Analista de Control de Calidad
Revisado por: Berenice E. López Eugenio
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

Cadena de trazabilidad metrológica
Masa

SICAMET
SISTEMAS INTEGRALES DE CALIBRACIÓN Y ASEGURAMIENTO METROLÓGICO, S.A. DE C.V.

CENAM
Laboratorio Primario

Patrón Nacional de Masa
A través del CENAM

INPROS
Laboratorio Secundario

Juego de Pesas
ID:ICJ E2 028 Clase E2
Certificado: ICM-54847
Calibración: 2024-05-13
Vigencia: 2025-05-13

SICAMET
Acreditación:
M-77
Laboratorio Secundario
Instrucción de Trabajo
IT.05.03
IT.05.04
IT.05.16

Juego de Pesas ID: M.PT.08
Clase Exactitud: F1
Certificado: ICM-57920
Marca: CHINO
Modelo: No Indicado
Serie: 02050116
Intervalo de medida:
20 mg a 1 kg (20 pz)
Incertidumbre de medida:
1/3 EMP k = 2
Calibración: 2025-01-16
Vigencia: 2026-07-31

Substitución doble / Substitución simple/ Comparación directa

Instrumentos para pesar

Dinamómetros
Medidores Tensión
Clase Exactitud: Varias

Pesas cilíndricas / Paralelepípedas

Servicio

COPIA NO CONTROLADA
Válida sólo para consulta

Vigente a partir de: 2026-01-01
Elaborado por:
Alejandra Naomi Garduño López
Analista de Control de Calidad
Revisado por: Berenice E. López Eugenio
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad
Página 2 de 3

Juan Aldama Sur # 1135
Col. Universidad, 50130
Toluca, Estado de México.

Cadena de trazabilidad metrológica
Masa

SICAMET
SISTEMAS INTEGRALES DE CALIBRACIÓN Y ASEGURAMIENTO METROLÓGICO, S.A. DE C.V.

CENAM
Laboratorio Primario

Patrón Nacional de Masa
A través del CENAM

INPROS
Laboratorio Secundario

Pesa cilíndrica de 5 kg
ID: ICI E2 008 Clase E2
Certificado: ICM-54849
Calibración: 2024-05-10
Vigencia: 2025-05-10

Pesa cilíndrica de 10 kg
ID: ICI E2 010 Clase E2
Certificado: CCM0257.M/2024
Calibración: 2024-02-29
Vigencia: 2025-02-28

Pesa cilíndrica de 20 kg
ID: ICI E2 011 Clase E2
Certificado CCM1168.M/2023
Calibración: 2023-07-17
Vigencia: 2024-07-17

Pesa cilíndrica de 20 kg
ID: ICI E2 004
Clase E2
Certificado CCM1899.M/2023
Calibración: 2023-11-13
Vigencia: 2024-11-13

SICAMET
Acreditación:
M-77
Laboratorio Secundario
Instrucción de Trabajo
IT.05.03
IT.05.04
IT.05.16

Juego de Pesas
ID: M.PT.02
Clase Exactitud: F1
Certificado: ICM-55273
Marca: INSCO
Modelo: A2034414(5 kg) /A2044414(10 kg) A2054414(20 kg)
Serie: 0086(5 kg) /0087(10 kg)/0092(20 kg)
Intervalo de medida:
5 kg, 10 kg y 20 kg (3 pz)
Incertidumbre de medida k = 2 :
1/3 EMP
Calibración: 2024-06-04
Vigencia: 2026-06-30

Juego de Pesas
ID: M.PT.24
Clase Exactitud: F1
Certificado: ICM-56243
Marca: INPROS
Modelo: No Indicado
Serie: No Indicado
Intervalo de medida:
20 kg
Incertidumbre de medida k=2:
1/3 EMP
Calibración: 2024-08-14
Vigencia: 2026-08-31

Comparación Directa

Servicio

Instrumentos para pesar
Fina II / Media III / Ordinaria IV
(1/3 EMP)

Calibración de Probadores
Dureza Farmacéutica
Intervalo de medida: 1 N a 500 N

Pesas cilíndricas /
Paralelepípedas
Clase Exactitud: M1 o inferiores
(1/3 EMP)

COPIA NO CONTROLADA
Vigente solo para consulta

Vigente a partir de: 2026-01-01
Elaborado por:
Alejandra Naomi Garduño López
Analista de Control de Calidad
Revisado por: Berenice E. López Eugenio
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

Juan Aldama Sur # 1135
Col. Universidad, 50130
Toluca, Estado de México.